CC3067 Redes · Universidad del Valle de Guatemala

IoT: Estación Meteorológica

Telemetría con Apache Kafka: sensores simulados, consumo en vivo y payload de 3 bytes

Jose Merida (201105) · Angel Esquit (23221)

Arquitectura

Un nodo de sensores, un broker en el Edge y un consumidor

Producer

Simula temperatura, humedad y dirección del viento.

Envía una lectura cada 15 a 30 s con la key sensor1.

Kafka Broker

Servidor Edge 161.35.11.141:9092

SASL_PLAINTEXT con mecanismo PLAIN.

Topic 201105.

Consumer

Lee desde el primer offset del topic.

Dashboard web en localhost:8080 y respaldo en lecturas.csv.

Implementado en Go con la librería segmentio/kafka-go.

Simulación de un sensor

Tres sensores con datos pseudoaleatorios

Sensor	Rango	Tipo
Temperatura	[0, 110.00] °C	Float, 2 decimales
Humedad relativa	[0, 100] %	Entero
Dirección del viento	N, NO, O, SO, S, SE, E, NE	Categórico

Distribución

Temperatura y humedad siguen una distribución normal con media 55 y desviación estándar 15, recortada al rango. El viento es uniforme.

Mensaje JSON


```
{"temperatura":56.32,"humedad":51,"direccion_viento":"SO"}
```

Pregunta · Fase 1

¿A qué capa pertenece JSON/SOAP según el modelo OSI y por qué?

7

Capa de aplicación

- JSON y SOAP definen la estructura del mensaje que se intercambian las aplicaciones, no cómo se transporta.
- SOAP además es un protocolo de aplicación que normalmente viaja sobre HTTP.
- Serializar datos también se considera función de la capa de presentación (6), pero en TCP/IP ambas se agrupan en aplicación.
- En nuestro caso el JSON viaja como valor del mensaje de Kafka, sobre TCP (capa 4).

Pregunta · Fase 1

¿Qué beneficios tiene utilizar un formato como JSON/SOAP?

Legible y autodescriptivo

Cada valor lleva el nombre de su campo, así que es fácil de leer y depurar.

Independiente del lenguaje

Cualquier lenguaje con librería estándar lo genera y lo interpreta.

Modular y extensible

Se pueden agregar campos sin romper a quien ya consume los demás.

El costo: tamaño

Una lectura en JSON ocupa 58 bytes. Esa comodidad se paga en bytes, y es lo que obliga a cambiar de formato en la fase 4.

Envío y consumo

Producer enviando y consumer recibiendo

Producer

```
2026/11/10 20:41:53 enviado {"temperatura":78.39,"humedad":66,"direccion_viento":"NO"}
2026/11/10 20:41:56 enviado {"temperatura":58.87,"humedad":61,"direccion_viento":"NE"}
2026/11/10 20:42:00 enviado {"temperatura":65.28,"humedad":68,"direccion_viento":"NO"}
2026/11/10 20:42:03 enviado {"temperatura":58.73,"humedad":46,"direccion_viento":"NO"}
2026/11/10 20:42:06 enviado {"temperatura":37.41,"humedad":52,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:42:10 enviado {"temperatura":29.61,"humedad":40,"direccion_viento":"NO"}
2026/11/10 20:42:14 enviado {"temperatura":53.97,"humedad":74,"direccion_viento":"O"}
2026/11/10 20:42:17 enviado {"temperatura":76.17,"humedad":47,"direccion_viento":"SE"}
2026/11/10 20:42:21 enviado {"temperatura":52.79,"humedad":52,"direccion_viento":"SE"}
2026/11/10 20:42:25 enviado {"temperatura":40.23,"humedad":52,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:42:28 enviado {"temperatura":63.68,"humedad":81,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:42:32 enviado {"temperatura":41.83,"humedad":42,"direccion_viento":"SO"}
2026/11/10 20:42:35 enviado {"temperatura":71.08,"humedad":59,"direccion_viento":"SE"}
2026/11/10 20:42:38 enviado {"temperatura":45.95,"humedad":44,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:42:42 enviado {"temperatura":60.96,"humedad":39,"direccion_viento":"O"}
2026/11/10 20:42:46 enviado {"temperatura":69.28,"humedad":43,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:42:50 enviado {"temperatura":65.22,"humedad":48,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:42:54 enviado {"temperatura":36.73,"humedad":38,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:42:57 enviado {"temperatura":57.74,"humedad":70,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:43:00 enviado {"temperatura":41.38,"humedad":78,"direccion_viento":"NO"}
2026/11/10 20:43:04 enviado {"temperatura":28.1,"humedad":34,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:43:07 enviado {"temperatura":71.76,"humedad":49,"direccion_viento":"SO"}
2026/11/10 20:43:10 enviado {"temperatura":31.25,"humedad":43,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:43:14 enviado {"temperatura":63.44,"humedad":55,"direccion_viento":"NE"}
2026/11/10 20:43:17 enviado {"temperatura":48.78,"humedad":37,"direccion_viento":"E"}
2026/11/10 20:43:21 enviado {"temperatura":73.01,"humedad":72,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:43:25 enviado {"temperatura":43.23,"humedad":69,"direccion_viento":"O"}
2026/11/10 20:43:29 enviado {"temperatura":65.27,"humedad":56,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:43:33 enviado {"temperatura":36.48,"humedad":52,"direccion_viento":"NO"}
```

Consumer

```
2026/11/10 20:42:25 recibido p2@75 {"temperatura":40.23,"humedad":52,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:42:28 recibido p2@76 {"temperatura":63.68,"humedad":81,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:42:32 recibido p2@77 {"temperatura":41.83,"humedad":42,"direccion_viento":"SO"}
2026/11/10 20:42:35 recibido p2@78 {"temperatura":71.08,"humedad":59,"direccion_viento":"SE"}
2026/11/10 20:42:38 recibido p2@79 {"temperatura":45.95,"humedad":44,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:42:42 recibido p2@80 {"temperatura":60.96,"humedad":39,"direccion_viento":"O"}
2026/11/10 20:42:46 recibido p2@81 {"temperatura":69.28,"humedad":43,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:42:50 recibido p2@82 {"temperatura":65.22,"humedad":48,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:42:54 recibido p2@83 {"temperatura":36.73,"humedad":38,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:42:57 recibido p2@84 {"temperatura":57.74,"humedad":70,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:43:00 recibido p2@85 {"temperatura":41.38,"humedad":78,"direccion_viento":"NO"}
2026/11/10 20:43:04 recibido p2@86 {"temperatura":28.1,"humedad":34,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:43:07 recibido p2@87 {"temperatura":71.76,"humedad":49,"direccion_viento":"SO"}
2026/11/10 20:43:10 recibido p2@88 {"temperatura":31.25,"humedad":43,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:43:14 recibido p2@89 {"temperatura":63.44,"humedad":55,"direccion_viento":"NE"}
2026/11/10 20:43:18 recibido p2@90 {"temperatura":48.78,"humedad":37,"direccion_viento":"E"}
2026/11/10 20:43:21 recibido p2@91 {"temperatura":73.01,"humedad":72,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:43:25 recibido p2@92 {"temperatura":43.23,"humedad":69,"direccion_viento":"O"}
2026/11/10 20:43:29 recibido p2@93 {"temperatura":65.27,"humedad":56,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:43:33 recibido p2@94 {"temperatura":36.48,"humedad":52,"direccion_viento":"NO"}
2026/11/10 20:43:36 recibido p2@95 {"temperatura":51.11,"humedad":42,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:43:40 recibido p2@96 {"temperatura":52.62,"humedad":42,"direccion_viento":"O"}
2026/11/10 20:43:43 recibido p2@97 {"temperatura":75.79,"humedad":65,"direccion_viento":"E"}
2026/11/10 20:43:46 recibido p2@98 {"temperatura":61.21,"humedad":39,"direccion_viento":"SO"}
2026/11/10 20:43:49 recibido p2@99 {"temperatura":79.32,"humedad":66,"direccion_viento":"NE"}
2026/11/10 20:43:53 recibido p2@100 {"temperatura":44.24,"humedad":68,"direccion_viento":"E"}
2026/11/10 20:43:57 recibido p2@101 {"temperatura":39.84,"humedad":67,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:44:00 recibido p2@102 {"temperatura":73.71,"humedad":57,"direccion_viento":"NE"}
2026/11/10 20:44:04 recibido p2@103 {"temperatura":68.41,"humedad":81,"direccion_viento":"SE"}
```

Consumo y despliegue

Dashboard con gráficas que se actualizan en vivo



Se consulta /api/data cada 3 s y se redibuja con Chart.js. Incluye la telemetría pasada y la entrante.

Pregunta · Fase 3

¿Qué ventajas y desventajas tiene el acercamiento basado en Pub/Sub de Kafka?

Ventajas

- Desacopla productores y consumidores
- Escala con particiones y consumer groups
- Conserva el historial: se relee desde el offset 0
- Replicación y tolerancia a fallos

Desventajas

- Hay que operar un broker, que es un punto central
- Latencia extra frente a una conexión directa
- El orden solo se garantiza dentro de una partición
- Cliente pesado para dispositivos muy limitados

Pregunta · Fase 3

¿Para qué aplicaciones tiene sentido usar Kafka? ¿Para cuáles no?

Sí tiene sentido

- Telemetría de sensores IoT con muchos eventos
- Logs y métricas centralizados
- Pipelines y analítica en tiempo real
- Comunicación entre microservicios por eventos

No tiene sentido

- Peticiones síncronas que esperan respuesta inmediata
- Pocos mensajes, donde un broker es desproporcionado
- Colas de tareas con confirmación por mensaje
- Dispositivos mínimos sin cliente Kafka: ahí conviene MQTT o LoRaWAN con una pasarela

Fase 4 · IoT en entornos con restricciones

Payload máximo de 3 bytes (24 bits)

58 B

Lectura en JSON

Nombres de campo, comillas y separadores.

3 B

Lectura codificada

Solo los valores, empaquetados bit a bit.

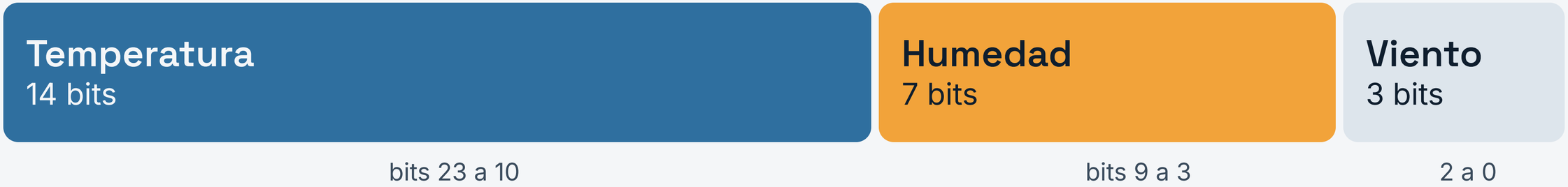
19×

Más pequeño

Como en LoRa o Sigfox, donde cada bit cuenta.

Codificación

Cómo se reparten los 24 bits



Reglas

- Temperatura: °C × 100, un entero de 0 a 11000
- Humedad: entero de 0 a 100
- Viento: índice 0 a 7 en N, NO, O, SO, S, SE, E, NE

Ejemplo

56.32 °C, 51 %, SO

```
01011000 00000001 10011011
```

```
0x58 0x01 0x9B
```

Evidencia · Fase 4

Envío, consumo y gráfica con el payload de 3 bytes

Producer

```
go run ./cmd/producer -compact -topic 201105-p2
```

[Insertar captura del producer enviando 3 bytes]

Consumer

```
go run ./cmd/consumer -compact -topic 201105-p2
```

[Insertar captura del consumer decodificando]

Dashboard

[Insertar captura del dashboard con los datos de la fase 4]

Pregunta · Fase 4

¿Qué complejidades introduce tener un payload restringido?

Codificar y decodificar

Hay que empaquetar y desempaquetar bits a mano, y ambos lados deben coincidir exactamente.

Sin nombres de campo

El significado de cada bit depende de un acuerdo previo y de su versión.

Rango y precisión

Cada campo tiene bits fijos: lo que no cabe se redondea o se descarta.

Sin bits de sobra

14 + 7 + 3 = 24: no hay lugar para un checksum ni para campos nuevos.

Difícil de depurar

Son bytes opacos: hay que decodificarlos para poder leerlos.

Valores inválidos

Con 7 bits caben hasta 127, pero la humedad llega a 100: el receptor debe rechazar el resto.

Pregunta · Fase 4

¿Cómo podemos hacer que el valor de temperatura quepa en 14 bits?

16 384

Valores en 14 bits

2^14 = 16 384 combinaciones.

11 001

Valores a representar

De 0.00 a 110.00 °C en pasos de 0.01.

Sí cabe

11 001 < 16 384

Sobran 5 383 combinaciones.

Solución: punto fijo

Se multiplica por 100 y se guarda el entero (56.32 pasa a 5632). El receptor divide entre 100. Un float ocupa 4 bytes y no cabe; el entero conserva los 2 decimales.

Pregunta · Fase 4

¿Qué sucedería si la humedad también fuera float con un decimal? ¿Qué decisiones tomaríamos?

Las cuentas

- 0.0 a 100.0 en pasos de 0.1 son 1 001 valores
- Necesitan 10 bits (2^10 = 1 024), no 7
- 14 + 10 + 3 = 27 bits: se pasa por 3

Decisiones posibles

- Bajar la temperatura a 0.1 °C: 1 101 valores caben en 11 bits, y 11 + 10 + 3 = 24
- Reducir el rango o la precisión de lo que menos importa
- Enviar dos mensajes, con más tráfico y energía
- Usar un payload mayor si la red lo permite

Pregunta · Fase 4

¿Qué parámetros o herramientas de Kafka ayudarían con restricciones aún más fuertes?

Batching

linger.ms y batch.size agrupan varias lecturas en un solo envío y reparten el overhead.

Compresión

compression.type (gzip, snappy, lz4, zstd) comprime lotes. Ayuda con muchos mensajes, no con 3 bytes sueltos.

Esquemas binarios

Avro o Protobuf con Schema Registry: el esquema vive fuera del mensaje.

Límites de tamaño

max.message.bytes del topic y message.max.bytes del broker acotan el tamaño.

Key corta

Nuestra key sensor1 pesa 7 bytes: con restricciones fuertes se acortaría u omitiría.

Pasarela

El dispositivo envía por LoRa o Sigfox y una pasarela publica en Kafka (Kafka Connect, proxy MQTT).